MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL Ver-5.1

스프링클러설비 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼

기준개수 → 토출량 · 수원 · 옥상수조 → 배관 마찰손실 → 전양정 → 압력 · 유속 판정 → 전동기 동력 → A4 계산서

2026-10-15 · 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · NFPC 103 · NFTC 103

00 이 매뉴얼에 대하여

스프링클러설비 펌프 용량 계산서는 폐쇄형 스프링클러설비의 **기준개수 · 수원 · 옥상수조**, **펌프 토출량 · 전양정**, **전동기 동력**과 **압력 · 유속 판정**을 한 화면에서 산정해 A4 계산서로 정리하는 도구입니다. 근거는 스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 국립소방연구원공고 제2026-35호(2026. 7. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) · 공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608)입니다.

항목	내용
대상 프로그램	스프링클러설비 펌프 용량 계산서 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0) — 탭 막대 「📘 매뉴얼」 버튼으로 이 문서가 열립니다
접속 주소	manminkim-eng.github.io/fire-sprinkler-calc
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-15 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 스프링클러설비 펌프 용량 계산서 열기
예제	본문 그림은 예제 A(익산 업무시설 지상 8층 — 헤드 부착높이 8 m 미만 10개)로 캡처했습니다 — **토출량 800 L/min · 총 저수량 21.333 m³ · 전양정 60 m · 20 HP**. 예제 B(35층 아파트 — 고층 · 1.2 MPa) · C(판매시설 — 설치개수 · 유속)는 부록 A2
근거 법령	스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103) 소방청고시 제2025-25호(2026. 3. 1. 시행), 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 국립소방연구원공고 제2026-35호(2026. 7. 1. 시행), 고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) · 공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608) — LawMCP(국가법령정보센터) 원문 대조(2026-10-15) · 표 2.1.1.1은 원문 PDF 대조
범위	폐쇄형 헤드 · 기준개수 방식(NFTC 103 2.1.1.1 · 2.2.1.12) — 개방형(2.1.1.2) · 수리계산 방식 · 창고시설 라지드롭형(NFTC 609)은 다루지 않습니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다. 「제4조」 · 「제5조」는 NFPC 103의 조문, 「2.1.1.1」처럼 점으로 이은 번호는 NFTC의 절입니다. 유량 단위는 L/min(화면 표기 ℓ/min), 수두 단위는 m입니다.

책임 한계 산정값은 입력값에 따른 예비 · 검토용 결과입니다. 펌프 양정 안전율 10 % · 올림, 관부속 상당길이, 전달계수 · 효율, Hazen-Williams C값, STS · CPVC 내경은 화재안전기준에 수치가 없는 **MANMIN 참고값**입니다(4-7). 최저층 헤드 방수압은 배관 마찰을 빼지 않은 추정값입니다. 실제 펌프 선정은 제조사 성능곡선과 소방시설 설계 기준에 따라 소방기술사 · 설계자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱(PWA)입니다. 입력한 내용은 브라우저 안에서만 계산되며 서버로 전송되지 않습니다.

무엇을 산정하나

기준개수 · 펌프 토출량 · 유효수량 · 옥상수조 · 전양정 · 전동기 동력(kW · HP)

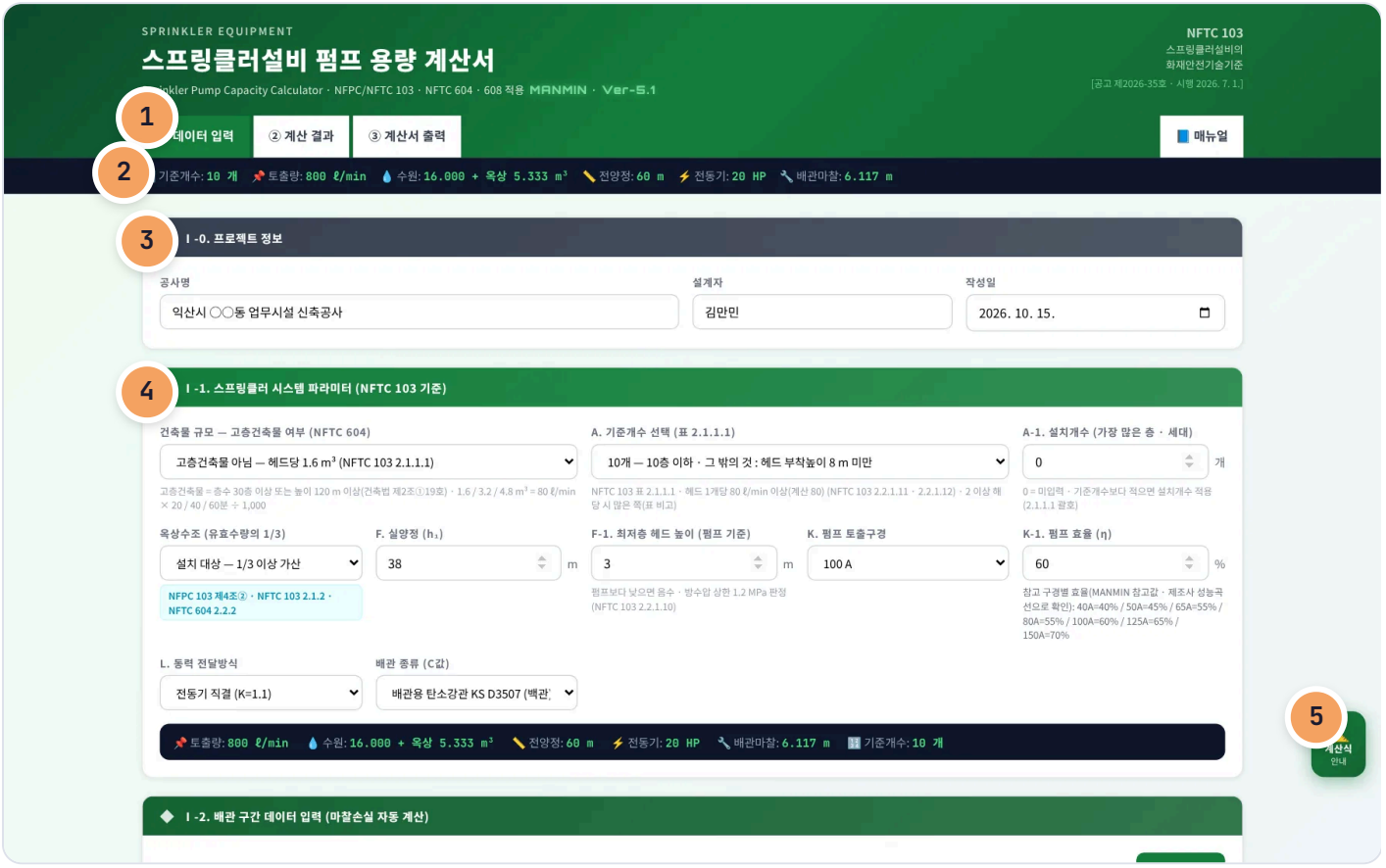
압력 판정

토출압력 1.2 MPa 이상이면 배관 재질(KS D 3562 · 3583), 최저층 헤드 방수압 1.2 MPa 초과면 감압 검토

유속 판정

구간마다 「가지 / 교차·주」를 골라 6 · 10 m/s를 따로 판정 (2.5.3.3 단서)

1-1. 화면 구성



S01 전체 화면 — ① 데이터 입력 탭(예제 A)

1. 작업 탭 · 매뉴얼
2. 요약 바
3. 프로젝트 정보
4. 시스템 파라미터
5. 계산식 안내

영역	내용
헤더 · 탭	「① 데이터 입력」 → 「② 계산 결과」 → 「③ 계산서 출력」, 오른쪽 끝 「📘 매뉴얼」
요약 바	어느 탭에 있든 기준개수 · 토출량 · 수원(+ 옥상) · 전양정 · 전동기 · 배관 마찰을 한 줄로 보여 줍니다
Ⅰ-0 · Ⅰ-1 · Ⅰ-2	프로젝트 정보 → 시스템 파라미터 → 배관 구간 — 값을 바꾸면 즉시 다시 계산됩니다
계산식 안내	오른쪽 「📐 계산식」 — 이용방법 · 수원 · 토출량 · 펌프 양정 · 전동기 동력 · 상당직관 · 유속 5개 탭 창

1-2. 작업 탭·근거 표시



S02 헤더 — 작업 탭과 근거 표시

1. ① 데이터 입력
2. ② 계산 결과
3. ③ 계산서 출력
4. 📘 매뉴얼
5. 근거 · 공고 · 시행일

헤더 오른쪽에는 적용 기준 NFTC 103과 **[공고 제2026-35호 · 시행 2026. 7. 1.]**이 표시됩니다.

1-3. 설치·보관·매뉴얼

항목	내용
설치	브라우저 「홈 화면에 추가」 또는 설치 안내 — 설치하면 오프라인에서도 열립니다(앱 본체만 — 매뉴얼은 온라인 전용)
보관	계산 결과는 A4 계산서(인쇄 · PDF · JPG)로 남깁니다. 앱은 입력값을 서버에 저장하지 않습니다
매뉴얼	탭 막대 오른쪽 「📘 매뉴얼」 — 이 문서(HTML)와 PDF(A4)

02 1분 따라하기

예제 A — 익산 업무시설(지하 2층 · 지상 8층)입니다. 아래 순서대로 넣으면 **토출량 800 L/min · 전양정 60 m · 전동기 20 HP**가 나옵니다.

1

① 프로젝트 정보

공사명 「익산시 ○○동 업무시설 신축공사」, 설계자, 작성일 — A4 계산서 표제에 들어갑니다(3-1).

2

② 기준개수 · 수원 조건

건축물 규모 「고층건축물 아님」 · 기준개수 「10개 — 10층 이하 · 그 밖의 것 : 헤드 부착높이 8 m 미만」 · 설치개수 0(미입력) · 옥상수조 「설치 대상」(3-2).

3

③ 양정 · 펌프 조건

실양정 38 m · 최저층 헤드 펌프 기준 +3 m · 100A · 효율 60 % · 전동기 직결 · KS D 3507(3-2).

4

④ 배관 구간

교차·주 100A 800 L/min 30 m · 80A 640 L/min 35 m · 65A 320 L/min 6 m · 가지 50A 160 L/min 20 m와 관부속 수량 → 마찰손실 합계 **6.117 m**(3-3).

5

⑤ 결과 확인

「② 계산 결과」 → 수원 10 × 1.6 = 16.000 m^3 + 옥상 5.333 m^3 · 전양정 (38 + 6.117 + 10) × 1.1 = 59.529 → **60 m** · 14.344 kW → **20 HP** · 토출압력 0.588 MPa(3-4 · 3-5).

6

⑥ A4 계산서

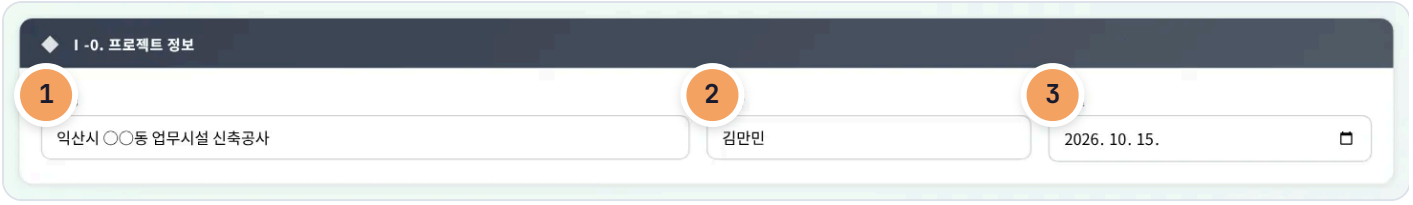
「③ 계산서 출력」에서 「🖨️ 인쇄 · PDF」 또는 「🖼️ JPG 저장」(3-10).

항목	예제 A
기준개수	10개 — 표 2.1.1.1 지하층 제외 10층 이하 · 그 밖의 것 · 헤드 부착높이 8 m 미만
펌프 토출량	10 × 80 = **800 L/min**(NFTC 103 2.2.1.12 · 80 L/min 이상의 계산값)
수원	유효수량 10 × 1.6 = 16.000 m^3 + 옥상수조 1/3 = 5.333 m^3 → 총 **21.333 m^3**
배관 마찰손실	6.117 m(구간별 유속 1.53, 2.09, 1.47, 1.21 m/s — 모두 기준 이내)
전양정	59.529 → **60 m**(안전율 10 % · 올림 — MANMIN 참고값)
전동기	14.344 kW = 19.235 HP → **20 HP**
압력 판정	토출압력 0.588 MPa(1.2 MPa 미만 — KS D 3507 가능) · 최저층 헤드 0.559 MPa(1.2 MPa 이하, 추정)

확인 층수가 지하층을 제외하고 11층 이상이면 표 2.1.1.1에 따라 기준개수가 **30개**로 바뀝니다. 아파트등은 NFTC 608 2.3.1.1의 10개(세대 기준), 30층 이상 또는 높이 120 m 이상의 고층건축물은 헤드당 3.2 m^3(NFTC 604 2.2.1)입니다 — 3-7.

03 화면별 기능 상세

3-1. 프로젝트 정보



S03 Ⅰ-0. 프로젝트 정보

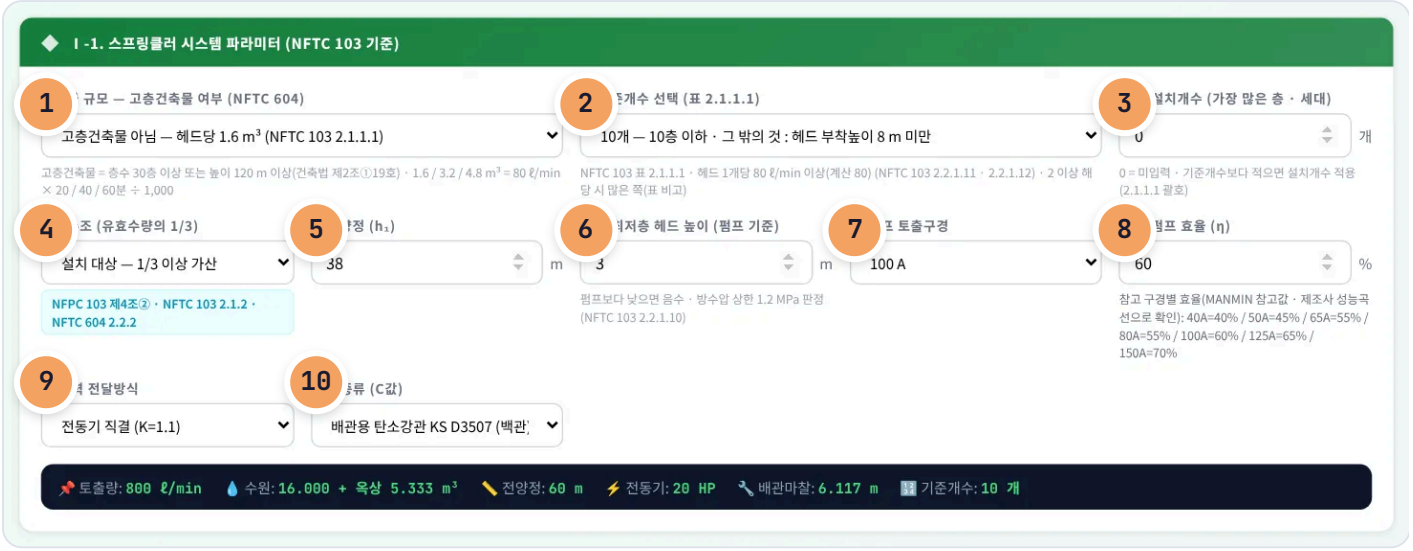
1 공사명

2 설계자

3 작성일

공사명 · 설계자 · 작성일은 A4 계산서 머리에 그대로 들어갑니다.

3-2. 시스템 파라미터



S04 Ⅰ-1. 스프링클러 시스템 파라미터 — 예제 A

1 고층건축물 여부 — 1.6 · 3.2 · 4.8 m^3

2 A. 기준개수 — 표 2.1.1.1 · 아파트등

3 설치개수 — 적으면 설치개수

4 옥상수조 1/3 · 단서 면제

5 실양정

6 최저층 헤드 높이 — 1.2 MPa 판정

7 펌프 구경

8 펌프 효율

9 전달방식

10 배관 종류(C값)

항목	설명
건축물 규모	고층건축물 아님(1.6 m^3) · 고층건축물 — 30층 이상 또는 높이 120 m 이상(건축법 제2조①19호), 49층 이하(3.2 m^3 · NFTC 604 2.2.1) · 50층 이상(4.8 m^3 · 단서)
A. 기준개수	표 2.1.1.1 원문 7구분 + 아파트등 10개 · 주차장 연결 30개(NFTC 608 2.3.1.1) — 2 이상에 해당하면 많은 쪽(표 비고)
A-1. 설치개수	가장 많은 층(아파트는 세대)의 설치개수 — 기준개수보다 적으면 설치개수로 계산(2.1.1.1 괄호) · 0 = 미입력
옥상수조	설치 대상이면 유효수량의 1/3을 더함(NFPC 103 제4조② · NFTC 103 2.1.2) · 단서 해당 시 면제 — 고층건축물은 (2) · (3)만(NFTC 604 2.2.2)
F. 실양정 · F-1. 최저층 헤드 높이	펌프(수원 수면)에서 최고층 헤드까지 · 펌프 기준 최저층 헤드 높이(낮으면 음수) — F-1은 압력 판정에만 쓰고 계산값은 바뀌지 않음
펌프 구경 · 효율 · 전달방식	효율은 직접 입력(입력란 아래 구경별 참고값) · 전동기 직결 K 1.1 / 그 밖의 원동기 1.15
배관 종류	KS D 3507(백관) · KS D 3562 Sch40(흑관) · STS(KS D 3576 · 3595) · CPVC(소방용 합성수지배관 — 설치장소 제한 2.5.2) — 내경과 C값이 바뀝니다(4-6). 토출압력 1.2 MPa 이상인데 KS D 3562 외를 고르면 ⚠

3-3. 배관 구간 입력



S05 Ⅰ-2. 배관 구간 데이터 — 예제 A

1. 구분 — 가지 / 교차·주
2. 1구간 — 펌프 토출 100A
3. 4구간 — 가지배관 50A
4. ＋ 구간 추가

구간마다 **구분(가지 / 교차·주)** · 유량 · 관경 · 직관 길이와 관부속(90° · 45° 엘보, 분류 · 직류 티, 게이트 · 볼 · 앵글 · 체크 밸브) 수량을 넣으면, 상당직관 = 직관 + Σ(수량 × 상당길이), 손실수두 = 마찰계수(m/100 m) × 상당직관 ÷ 100이 줄마다 계산되고 합계가 h_2가 됩니다. 유속은 「가지」 6 m/s · 「교차·주」(그 밖의 배관) 10 m/s를 넘으면 ⚠입니다 — NFTC 103 2.5.3.3 단서의 **수리계산에 따르는 경우** 기준이며, 표 2.5.3.3(헤드 수별 관경)으로 관경을 정할 때도 검토용으로 보여 줍니다. 예제 A의 구간별 유속은 1.53, 2.09, 1.47, 1.21 m/s입니다.

3-4. 수원 · 옥상수조

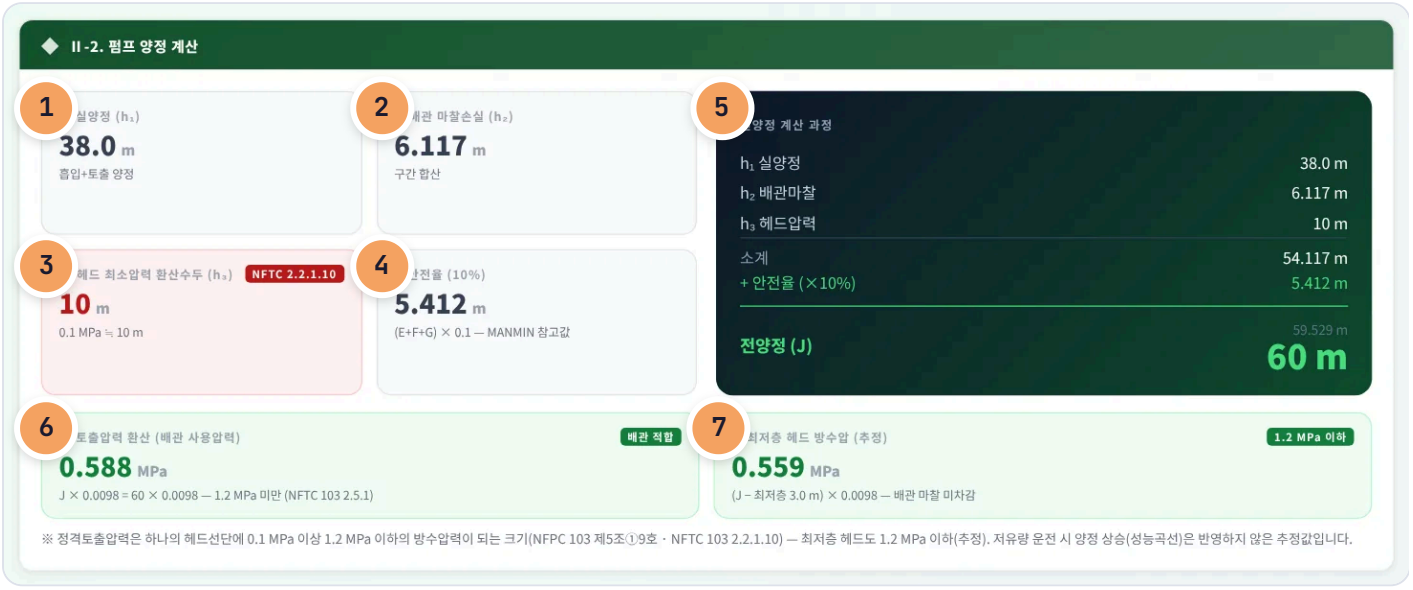


S06 II -1. 수원 용량 산정 — 예제 A

1. A. 기준개수 10개
2. B. 80 L/min 이상
3. C. 펌프 토출량
4. D. 유효수량 10 × 1.6 m^3
5. R. 옥상수조 1/3
6. 총 저수량 D + R

A = min(기준개수, 설치개수), C = A × 80 L/min, D = A × 1.6 m^3(고층 3.2 · 50층 이상 4.8), R = D ÷ 3(옥상수조), 총 저수량 = D + R입니다. 예제 A: 10개 · 800 L/min · 16.000 + 5.333 = **21.333 m^3**.

3-5. 펌프 양정 · 압력 판정



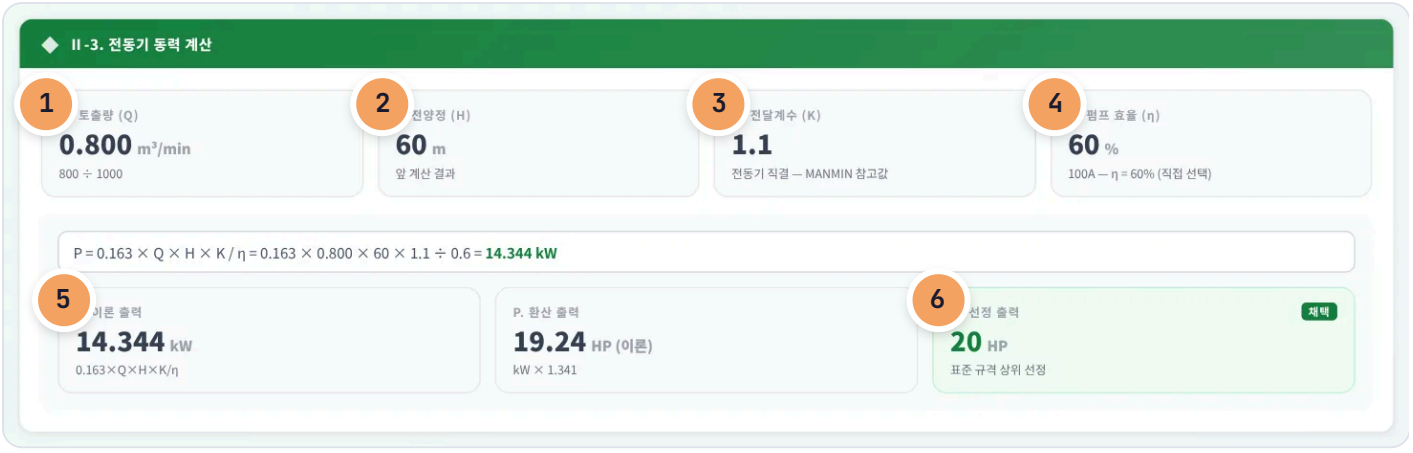
S07 II -2. 펌프 양정 계산 — 예제 A

1. h_1 실양정
2. h_2 배관 마찰손실
3. h_3 헤드 10 m
4. 안전율 10 %
5. 소계 · 안전율 · 전양정
6. S 토출압력 — 배관 사용압력
7. T 최저층 헤드 방수압

전양정 J = (h_1 실양정 + h_2 배관 마찰 + h_3 헤드 10 m) × 1.1 → 올림입니다. 헤드 10 m는 헤드선단 방수압력 0.1 MPa 이상(NFPC 103 제5조①9호 · NFTC 103 2.2.1.10)의 환산수두이고, 안전율 10 %와 올림은 MANMIN 참고값입니다 — 화재안전기준에는 펌프 양정 식이 없고, 고가수조 낙차(NFTC 103 식 2.2.2.1 H = h_1 + 10)와 압력수조 압력(식 2.2.3.1)만 정해져 있습니다.

항목	내용
S. 토출압력 환산	J × 0.0098 = 0.588 MPa — 배관 사용압력이 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · 3583(NFPC 103 제8조①2호 · NFTC 103 2.5.1.2) — 앱 선택지 중에는 KS D 3562만 「배관 적합」
T. 최저층 헤드 방수압(추정)	(J − 최저층 헤드 높이) × 0.0098 = (60 − 3) × 0.0098 = 0.559 MPa → 1.2 MPa 이하. 넘으면 「1.2 MPa 초과」와 감압 검토 높이(2.2.1.10 — 0.1 MPa 이상 1.2 MPa 이하)
추정의 한계	배관 마찰손실을 빼지 않아 실제보다 크게(안전 쪽) 나오며, 헤드 몇 개만 열릴 때 펌프 양정이 오르는 성능곡선 효과는 넣지 않았습니다 — 감압 범위는 제조사 곡선으로 확인

3-6. 전동기 동력



S08 II -3. 전동기 동력 계산 — 예제 A

1. Q 토출량
2. H 전양정
3. K 전달계수
4. η 펌프 효율
5. P 이론 출력
6. 표준 HP

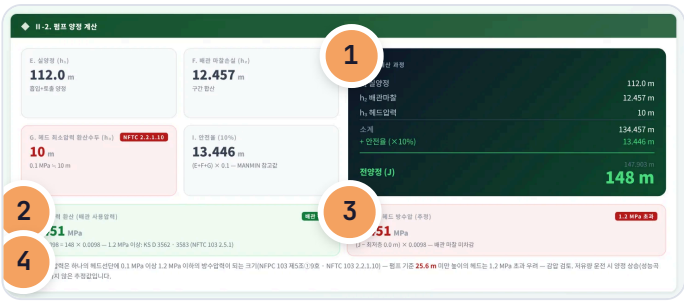
P = 0.163 × Q(m³/min) × H(m) × K ÷ η [kW] — 0.163은 ρg ÷ 60,000(물 1,000 kg/m³ · 9.8 m/s²)입니다. 이론값을 HP(× 1.341)로 바꿔 3 · 5 · 7.5 · 10 · 15 · 20 … HP 표준 규격 중 바로 위 값을 고릅니다. 예제 A: 14.344 kW = 19.24 HP → **20 HP**.

3-7. 사례 — 35층 아파트



S09 예제 B — 수원(아파트등 10개 · 고층 3.2 m^3)

1. 아파트등 10개(NFTC 608)
2. 고층 10 × 3.2 m^3
3. 옥상수조 1/3



S10 예제 B — 전양정 · 압력 판정

1. 전양정
2. 1.2 MPa 이상 — KS D 3562
3. 1.2 MPa 초과
4. 감압 검토 높이

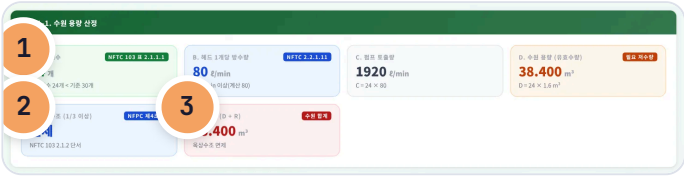
아파트등은 세대 기준 **10개**(NFTC 608 2.3.1.1)이고, 35층은 고층건축물이라 헤드당 **3.2 m^3**(NFTC 604 2.2.1) — 유효수량 32.000 m^3 + 옥상 10.667 m^3 = 42.667 m^3입니다. 실양정 112 m로 전양정 **148 m** · 35.382 kW → **50 HP**, 토출압력 1.451 MPa로 1.2 MPa 이상이어서 **KS D 3562**(또는 3583)를 씁니다. 펌프와 같은 높이의 최저층 헤드 방수압은 1.451 MPa로 1.2 MPa를 넘어 **펌프 기준 25.6 m 미만 헤드에 감압**(감압밸브 · 중간 펌프 · 구역 분할)을 검토합니다. 고층건축물의 펌프는 전용 · 예비펌프 추가(NFTC 604 2.2.3)입니다.

3-8. 사례 — 판매시설



S11 예제 C — 배관 구간(가지 25A 유속 초과)

1. 가지 25A — 유속 초과
2. 1구간 150A



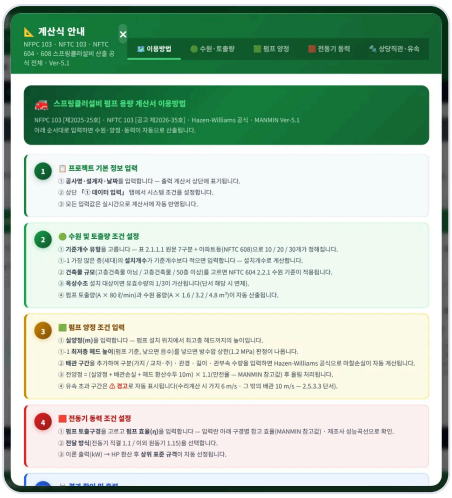
S11 예제 C — 설치개수 24개 · 옥상수조 면제

1. 설치개수 24개 적용
2. 옥상수조 면제
3. 총 저수량

판매시설(10층 이하)의 기준개수는 **30개**지만 가장 많은 층에 24개만 설치되어 **설치개수 24개**로 계산합니다(2.1.1.1 괄호) — 토출량 1920 L/min · 유효수량 38.400 m^3. 건축물 높이가 10 m 이하라 옥상수조는 면제(2.1.2 단서 (4))입니다. 가지

25A에 240 L/min을 흘리면 유속 6.69 m/s로 6 m/s를 넘어 ⚠가 뜨고 마찰손실도 커집니다 — 관경을 키우십시오. 전양정 44 m · 30 HP.

3-9. 계산식 안내 창



S12 이용방법



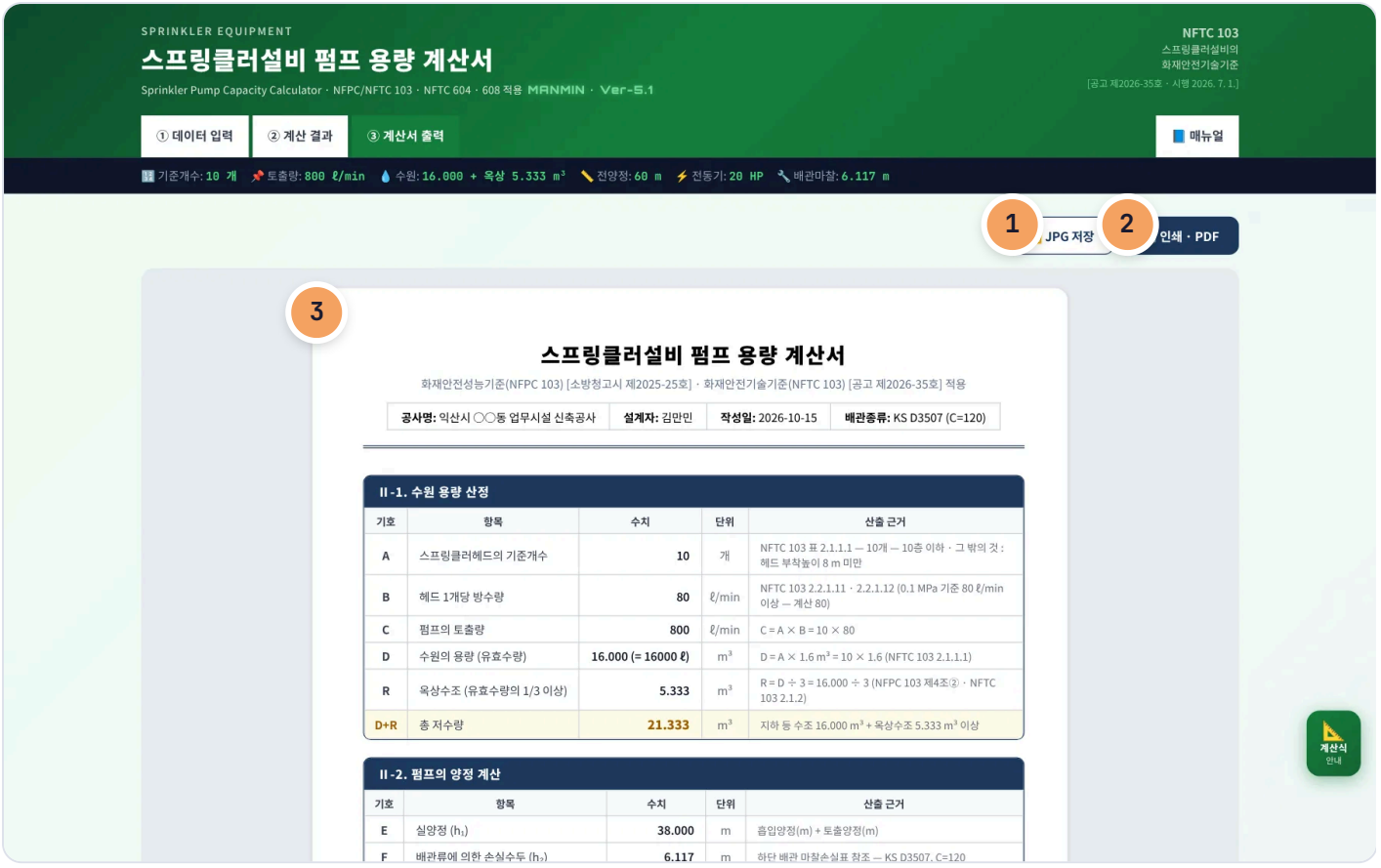
S13 수원 · 토출량



S14 펌프 양정

오른쪽 「📐 계산식」은 이용방법 · 수원 · 토출량 · 펌프 양정 · 전동기 동력 · 상당직관 · 유속 5개 탭입니다. 식마다 근거 조문과 MANMIN 참고값 여부를 적어 두었습니다.

3-10. A4 계산서·출력



S15 ③ 계산서 출력 탭

1 JPG 저장

2 인쇄 · PDF

3 A4 계산서



스프링클러설비 펌프 용량 계산서

화재안전성능기준(NFPC 103) [소방청고시 제2025-25호] · 화재안전기술기준(NFTC 103) [공고 제2026-35호] 적용

공사명: 익산시 ○○동 업무시설 신축공사 | **설계자:** 김만민 | **작성일:** 2026-10-15 | **배관종류:** KS D3507 (C=120)

Ⅱ-1. 수원 용량 산정

	항목	수치	단위	산출 근거
A	스프링클러헤드의 기준개수	10	개	NFTC 103 표 2.1.1.1 — 10개 — 10층 이하 · 그 밖의 것: 헤드 부착높이 8 m 미만
B	헤드 1개당 방수량	80	ℓ/min	NFTC 103 2.2.1.11 · 2.2.1.12 (0.1 MPa 기준 80 ℓ/min 이상 — 계산 80)
C	펌프의 토출량	800	ℓ/min	C = A × B = 10 × 80
D	수원의 용량 (유효수량)	16.000 (= 16000 ℓ)	m^3	D = A × 1.6 m^3 = 10 × 1.6 (NFTC 103 2.1.1.1)
R	옥상수조 (유효수량의 1/3 이상)	5.333	m^3	R = D ÷ 3 = 16.000 ÷ 3 (NFPC 103 제4조② · NFTC 103 2.1.2)
D+R	총 저수량	21.333	m^3	지하 등 수조 16.000 m^3 + 옥상수조 5.333 m^3 이상

Ⅱ-2. 펌프의 양정 계산

	항목	수치	단위	산출 근거
E	실양정 (h_1)	38.000	m	흡입양정(m) + 토출양정(m)
F	배관류에 의한 손실수두 (h_2)	6.117	m	하단 배관 마찰손실표 참조 — KS D3507, C=120
G	헤드 선단 최소 방수압력 환산수두 (h_3)	10.000	m	0.1 MPa 이상 ⇒ 10 m (NFPC 103 제5조①9호 · NFTC 103 2.2.1.10)
H	안전율 (SF = 10%)	5.412	m	H = (E+F+G) × 0.1 = 54.117 × 0.1
I	전 양 정	59.529 → 60	m	I = E+F+G+H = 59.529 m → 60 m (올림 적용) — 안전율 10 % · 올림은 MANMIN 참고값(화재안전기준에 수치 없음)
S	토출압력 환산 (배관 사용압력)	0.588	MPa	S = J × 0.0098 — 1.2 MPa 미만 · KS D3507 적합
T	최저층 헤드 방수압 (추정)	0.559	MPa	T = (J − 최저층 3.0 m) × 0.0098 — 1.2 MPa 이하 (NFTC 103 2.2.1.10)

Ⅱ-3. 전동기 동력 계산

	항목	수치	단위	산출 근거
J	펌프의 토출측 구경	100	A	설계 도면 기준 (전용 펌프 — NFPC 103 제5조①3호)
	펌프의 전달방식	전동기 직결		전달계수 K = 1.1 (MANMIN 참고값)
L	펌프의 토출량 (Q)	0.800	m^3/min	L = C ÷ 1,000 = 800 ÷ 1,000
M	펌프의 효율 (η)	0.60		입력값 η = 60% — MANMIN 참고값(제조사 성능곡선으로 확인)
N	전달계수 (K)	1.1		전동기 직결 적용
O	전동기 출력 (이론값)	14.344	kW	P = 0.163 × L × I × N ÷ M = 0.163 × 0.800 × 60 × 1.1 ÷ 0.6
P	전동기 출력 (채택)	20	HP	이론: 14.344 kW = 19.235 HP → 상위 표준 규격 선정

※ 배관 및 관부속 마찰손실 수두 상세표 [h_2 = 6.117 m | 배관종류 : KS D3507, C = 120]

NO	유량 (ℓ/min)	관경 (A)	직관 (m)	90°Elbow 수량(상당직관)	45°Elbow 수량(상당직관)	분류Tee 수량(상당직관)	직류Tee 수량(상당직관)	Gate V/V 수량(상당직관)	Ball V/V 수량(상당직관)	Angle V/V 수량(상당직관)	Check V/V 수량(상당직관)	상당직관 합계(m)	마찰계수 (m/100m)	손실수두 (m)
1 기타	800	100	30	2 (4.200)	0 (2.400)	1 (6.300)	0 (1.200)	1 (0.810)	0 (37.500)	0 (16.500)	1 (7.600)	53.110	2.922	1.552
2 기타	640	80	35	2 (3.000)	0 (1.800)	1 (4.500)	0 (0.900)	0 (0.600)	0 (24.000)	0 (12.000)	0 (5.700)	45.500	7.062	3.213
3 기타	320	65	6	1 (2.400)	0 (1.300)	0 (3.600)	1 (0.750)	0 (0.480)	0 (19.500)	0 (10.200)	0 (4.600)	9.150	4.536	0.415
4 기타	160	50	20	1 (2.100)	0 (1.200)	0 (3.000)	0 (0.600)	0 (0.390)	0 (16.500)	0 (8.400)	0 (4.000)	22.100	4.238	0.937
													합계 (h_1)	6.117

Ⅱ-4. 펌프 선정 결과

구분	구경(A)	유량(m^3/min)	동력(HP)	양정(m)	총 저수량(m^3)	전달방식	기준헤드
주 펌 프	100×100	0.800	20	60	21.333	전동기 직결	10 개

Q = 0.800 m^3/min × H = 60 m × P = 20 HP

▣ 적용 법령 및 기준

① 화재안전성능기준 NFPC 103 [소방청고시 제2025-25호, 2025. 12. 24. 일부개정, 시행 2026. 3. 1.]
- 제4조 (수원): ① 기준개수 × 1.6 m^3 이상 · ② 옥상 1/3 이상 / 제5조① (가압송수장치): 3호 전용 · 9호 방수압 0.1 ~ 1.2 MPa · 11호 기준개수 × 80 ℓ/min
- 제8조① (배관): 1.2 MPa 미만 KS D 3507 · 5301(습식) · 3576 · 3595 · 4311 / 1.2 MPa 이상 KS D 3562 · 3583

② 화재안전기술기준 NFTC 103 [국립소방연구원공고 제2026-35호, 시행 2026. 7. 1.]
- 2.1.1.1 (수원): 표 2.1.1.1 기준개수 × 1.6 m^3 · 2.1.2 옥상수조 1/3(단서 면제) · 2.2.1.10 ~ 2.2.1.12 (방수압 · 방수량)
- 2.5.1 (배관 재질) · 2.5.3.3 단서 (수리계산 시 가지배관 6 m/s · 그 밖의 배관 10 m/s 이하)

④ 배관 마찰손실: Hazen-Williams 공식 — KS D3507, C = 120 적용 · 강관 내경 KS 외경 − 2 × 두께

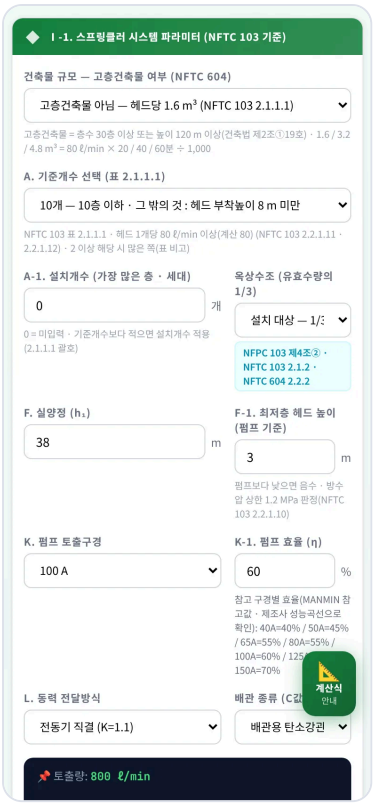
⑤ MANMIN 참고값: 안전율 10 % · 올림 · 관부속 상당길이 · K · η · C값 · STS · CPVC 내경(화재안전기준에 수치 없음)

S16 A4 스프링클러설비 펌프 용량 계산서 — 예제 A

1. Ⅱ-1 수원 — A ~ D+R
2. Ⅱ-2 양정 — E ~ I
3. S · T 압력 판정
4. Ⅱ-3 동력 — J ~ P

계산서는 Ⅱ-1 수원(A ~ D · R · D+R) · Ⅱ-2 양정(E ~ I)과 압력 판정(S · T) · Ⅱ-3 동력(J ~ P) · 배관 마찰손실 상세표(구간 구분 포함) · Ⅱ-4 펌프 선정 결과 · 적용 법령 및 기준 순이며, 화면과 인쇄 · JPG가 같은 내용입니다.

3-11. 휴대전화 화면



S17 데이터 입력



S18 계산 결과



S19 계산서 출력

좁은 화면에서는 입력 칸이 쌓이고, 탭 막대는 좌우로 밀어서 봅니다(「📘 매뉴얼」은 오른쪽 끝). 배관 구간 표는 좌우로 밀어 입력합니다. A4 계산서는 화면 폭에 맞춰 축소해 보여 주며 인쇄 · JPG는 원본 A4 크기로 나옵니다.

04 법령 해설

4-1. 근거 체계

기준	내용
소방시설법 시행령 별표 4 제1호라목	스프링클러설비를 설치해야 하는 특정소방대상물(NFPC 103 제2조)
NFPC 103 (성능기준 · 고시)	제4조 수원 · 제5조 가압송수장치 · 제8조 배관 · 제16조 겸용 — 소방청고시 제2025-25호(2025. 12. 24. 일부개정, 2026. 3. 1. 시행)
NFTC 103 (기술기준 · 공고)	2.1 수원 · 2.2 가압송수장치 · 2.5 배관 — 국립소방연구원공고 제2026-35호 (2026. 7. 1. 시행 — 송수구 표지 등 개정, 이 앱의 계산 조항은 2026. 3. 1. 판과 같음)
NFTC 604 · 608	고층건축물 2.2.1 수원 3.2 · 4.8 m^3 · 2.2.2 옥상수조(공고 제2023-44호) / 공동주택 2.3.1.1 아파트등 기준개수(공고 제2026-40호, 2026. 7. 1.)
경과조치	NFTC 103 1.5 — 시행 전 건축허가 등을 신청 · 신고했거나 착공신고한 대상은 종전 기준, 개정 기준이 유리하면 그에 따를 수 있음

LawMCP(국가법령정보센터 행정규칙) 원문 대조 2026-10-15 · 표 2.1.1.1(이미지 표)은 원문 PDF로 대조

4-2. 기준개수

```
수원 = 기준개수(설치개수가 적으면 설치개수) × 1.6 m³ 이상
NFPC 103 제4조①1호 · NFTC 103 2.1.1.1 — 1.6 m³ = 80 L/min × 20분
```

설치장소 (앱 선택지) · 근거	기준개수
10층 이하 · 공장 : 특수가연물 저장·취급 NFTC 103 표 2.1.1.1	30
10층 이하 · 공장 : 그 밖의 것 NFTC 103 표 2.1.1.1	20
10층 이하 · 근린생활·판매·운수시설 또는 복합건축물 : 판매시설 또는 판매시설이 설치되는 복합건축물 NFTC 103 표 2.1.1.1	30

설치장소 (앱 선택지) · 근거	기준개수
10층 이하 · 근린생활·판매·운수시설 또는 복합건축물 : 그 밖의 것 NFTC 103 표 2.1.1.1	20
10층 이하 · 그 밖의 것 : 헤드 부착높이 8 m 이상 NFTC 103 표 2.1.1.1	20
10층 이하 · 그 밖의 것 : 헤드 부착높이 8 m 미만 NFTC 103 표 2.1.1.1	10
지하층을 제외한 층수 11층 이상 · 지하가 · 지하역사 NFTC 103 표 2.1.1.1	30
아파트등 (설치개수가 가장 많은 세대 기준) NFTC 608 2.3.1.1	10
아파트등 각 동이 주차장으로 연결된 경우의 주차장 부분 NFTC 608 2.3.1.1 단서	30

표 2.1.1.1의 「아파트 10」은 2023. 10. 13. NFPC 608 제정 때 표에서 빠지고 NFTC 608 2.3.1.1로 옮겨졌습니다. 창고는 2023. 10. 6. 표에서 빠져 NFTC 609(라지드롭형 · 3.2 m^3 · 160 L/min)를 따르며, 이 앱은 다루지 않습니다. 하나의 소방대상물이 2 이상에 해당하면 많은 쪽을 기준으로 하되, 각 기준개수의 수원을 따로 설치하면 그렇지 않습니다(표 비고).

4-3. 수원 · 옥상수조

구분	기준
유효수량	기준개수 × 1.6 m^3(NFTC 103 2.1.1.1) · 고층건축물 3.2 m^3 · 50층 이상 4.8 m^3(NFTC 604 2.2.1)
옥상수조	유효수량 외에 1/3 이상을 옥상에(NFPC 103 제4조② · NFTC 103 2.1.2)
옥상수조 면제(2.1.2 단서)	(1) 지하층만 있는 건축물 (2) 고가수조 가압송수장치 (3) 수원이 최상층 헤드보다 높음 (4) 높이 10 m 이하 (5) 예비펌프(내연기관 연동 · 비상전원) (6) 가압수조 — 고층건축물은 (2) · (3)만(NFTC 604 2.2.2)
전용 · 겸용	수조는 소화설비 전용(제4조④) · 겸용 수조는 풋밸브 · 흡수구 사이 수량만 유효(제4조⑤) · 다른 설비와 겸용하면 각 설비 합계(제16조①)

4-4. 가압송수장치

항목	기준
방수압 · 방수량	헤드선단 **0.1 MPa 이상 1.2 MPa 이하**(제5조①9호 · 2.2.1.10) · 0.1 MPa 기준 **80 L/min 이상**(2.2.1.11) · 폐쇄형은 기준개수 × 80 L/min 이상으로 할 수 있음(2.2.1.12) — 앱 S · T 항목
펌프	전용(제5조①3호) · 체절운전 정격토출압력 140 % 이하, 150 % 유량에서 65 % 이상 · 성능시험배관(제5조①5호) · 주펌프는 전동기(제5조① 단서)
고가 · 압력수조	낙차 $H = h_1 + 10$ m(NFTC 103 식 2.2.2.1) · 압력 $P = p_1 + p_2 + 0.1$ MPa(식 2.2.3.1) — 20분 이상 유지(제5조② · ③)
고층건축물	전용 펌프 + 예비펌프(NFTC 604 2.2.3) · 내연기관 연료 40분(50층 이상 60분)

4-5. 배관 · 유속

항목	기준
배관 재질 · 사용압력	1.2 MPa 미만: KS D 3507 · KS D 5301(습식) · KS D 3576 · 3595 · KS D 4311 / 1.2 MPa 이상: KS D 3562 · 3583(NFPC 103 제8조① · NFTC 103 2.5.1) — 앱 S 항목
합성수지배관(CPVC)	지하 매설 · 내화구조로 구획된 덕트 · 피트 내부 · 불연(준불연) 천장 · 반자 안에서 소화수가 늘 차 있는 경우에 한함(2.5.2)
관경 · 유속	수리계산에 의하거나 표 2.5.3.3(헤드 수별 관경)에 따름 — 수리계산 시 가지배관 6 m/s · 그 밖의 배관 10 m/s 이하(2.5.3.3 단서) · 교차배관 최소 40 mm(2.5.10.1)
가지배관 헤드 수	교차배관 분기점 기점으로 한쪽 가지배관 헤드 8개 이하(2.5.9.2)

4-6. 마찰손실·강관 내경

$$h = 10.67 \times L \times Q^{1.852} \div (C^{1.852} \times D^{4.87}) \quad [m]$$

— Q(m³/s) · D(m) · L 상당직관(m) Hazen-Williams 식(SI) — 화면은 100 m당 손실(m/100 m)로 표시

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
25A	27.6	27.2	27.6	26.6
32A	35.7	35.5	36.8	35.1

호칭	KS D 3507 (백관)	KS D 3562 Sch40 (흑관)	STS (참고)	CPVC (참고)
40A	41.6	41.2	42.8	40.9
50A	52.9	52.7	54.8	52.5
65A	67.9	65.9	70.0	62.7
80A	80.7	78.1	85.0	79.4
100A	105.3	102.3	108.2	101.6
125A	130.8	126.6	133.4	127.0
150A	155.2	151.0	160.0	154.1
200A	204.7	199.9	210.0	203.2

강관 내경(mm)은 KS 외경 − 2 × 두께로 계산한 값입니다(v5.1.0 — 옥내 · 옥외소화전과 같은 표). STS · CPVC 내경은 제품마다 달라 MANMIN 참고값입니다. C값은 강관 120 · STS · CPVC 150(MANMIN 참고값)입니다.

4-7. MANMIN 참고값

항목	내용
펌프 전양정 안전율 · 올림	$(h_1 + h_2 + 10) \times 1.1 \rightarrow$ 올림 — 화재안전기준에 펌프 양정 식 · 안전율 수치 없음
관부속 상당직관 길이	90° · 45° 엘보 · 분류 · 직류 티 · 게이트 · 볼 · 앵글 · 체크 밸브 — 관경별 표(나사 접합 기준)
전달계수 · 효율	K 전동기 직결 1.1 · 그 밖 1.15 · 효율은 사용자 입력(구경별 참고 40 ~ 70 %) — 제조사 성능곡선으로 확인
HP 규격	3 · 5 · 7.5 · 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 · 60 · 75 · 100 · 125 · 150 · 200 HP — 1 kW = 1.341 HP

4-8. v5.1.0 정정 (2026-10-15)

항목	기존	정정
판 번호	NFTC 103 「[시행 2026. 3. 1.] [국립소방연구원공고]」 · NFPC 103 「화재안전기준」	NFTC 103 공고 제2026-35호(2026. 7. 1.) · NFPC 103 화재안전성능기준 제2025-25호
NFTC 604 조항	§ 2.1.1(옥내소화전 조항)	2.2.1 · 2.2.2(스프링클러)
고층 구분	30 ~ 49층	30층 이상 또는 높이 120 m 이상(건축법 제2조①19호)
기준개수 표	「근생 · 판매 · 운수 복합 30」 · 「아파트 10」	표 2.1.1.1 원문 — 판매시설 · 판매시설 있는 복합건축물만 30, 그 밖 20 · 아파트등은 NFTC 608
설치개수	없음	설치개수가 기준개수보다 적으면 설치개수
옥상수조	없음	유효수량 1/3 가산 · 단서 면제
강관 내경	KS D 3507 32A 36.2 · KS D 3562 25A 26.6 mm 등 17개	KS 외경 − 2 × 두께(3507 32A 35.7 · 3562 25A 27.2 mm)
압력 판정	없음	S 토출압력 1.2 MPa(배관 재질) · T 최저층 헤드 1.2 MPa(상한) · 최저층 높이 입력
유속 판정	6 m/s 넘으면 모두 「가지배관 초과」 · 「법적 기준」	구간별 「가지 / 교차·주」 → 6 · 10 m/s 따로 · 「수리계산에 따르는 경우(단서)」
참고값 · 표기	근거 표기 없음 · 「제2.1조」 · η가 「H」로 보임	안전율 · 올림 · K · η · C = MANMIN 참고값 · 「2.1」 · 대문자 변환 해제
엔진	계산이 화면 컴포넌트 안	`spk-engine` spkCalc 단일화 — 화면 · A4 · 검증 공용, 독립 구현 50,000건 대조 불일치 0

05 실무 작업 방법

5-1. 단계별 절차



단계	내용
① 설치 대상 · 방식	소방시설법 시행령 별표 4 제1호라목 설치 대상 · 습식 / 준비작동식 등 · 지하주차장 습식(2.5.15) · 조기반응형 장소(2.7.5)
② 기준개수 · 수원	표 2.1.1.1 · NFTC 608 → 가장 많은 층(세대) 설치개수와 비교 · 고층이면 3.2 / 4.8 m³ · 옥상수조 1/3 · 겸용이면 합산(제16조)
③ 배관 경로	펌프 → 주배관 → 교차배관 → 최원단 가지배관까지 구간을 나누고 「가지 / 교차·주」 구분 · 관부속 수량 집계
④ 전양정 · 동력 · 압력	실양정 · 마찰손실 · 10 m → 전양정 · 동력 · 표준 HP · 토출압력 1.2 MPa 배관 · 최저층 헤드 1.2 MPa 상한 · 유속
⑤ 기록	A4 계산서를 PDF · JPG로 남겨 소방설계도서 · 착공신고 서류에 첨부

5-2. 설계 · 승인 전 확인

항목	확인
기준 시점	건축허가 등 신청일 · 착공신고일에 따라 종전 기준 적용 여부(경과조치)
펌프 선정	정격점 · 체절 140 % · 150 % 유량 65 % — 제조사 성능곡선으로 확인
배관 · 감압	토출압력 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 · 3583 · 1.2 MPa 넘는 헤드는 감압 — 앱 판정(추정)을 성능곡선으로 다시 확인
참고값	관부속 상당길이 · 효율 · 안전율은 사용 제품 · 사무소 기준으로 바꿔 넣기

06 문제 해결·FAQ

증상	해결
예전 판 「근생 · 판매 · 운수 복합 30개」가 없어요	표 2.1.1.1 원문은 판매시설 또는 판매시설이 설치되는 복합건축물만 30개이고 그 밖의 근린생활 · 운수시설 · 복합건축물은 20개입니다(4-2)
아파트는 어디서 고르나요	「10개 — 아파트등」(NFTC 608 2.3.1.1, 세대 기준) — 각 동이 주차장으로 이어진 주차장 부분은 30개
설치개수를 넣었는데 그대로예요	설치개수가 기준개수보다 적을 때만 바뀝니다 — 같거나 많으면 기준개수
수원이 예전보다 늘었어요	옥상수조 1/3이 더해졌습니다 — 면제 대상이면 「면제 — 단서 해당」을 고르십시오
「배관 부적합」 · 「1.2 MPa 초과」가 떠요	토출압력 1.2 MPa 이상이면 KS D 3562 등으로 바꾸고, 헤드 방수압 상한을 넘으면 표시된 높이 미만 헤드에 감압을 검토하십시오 — 계산값은 그대로입니다
유속 ⚠가 떠요	그 구간의 「구분」이 맞는지(가지 6 · 교차·주 10 m/s) 확인하고 관경을 키우십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) 또는 앱을 닫았다 다시 여십시오

부록

A1. 예제 입력값

예제	조건	배관 구간
예제 A	10개 — 10층 이하 · 그 밖의 것 : 헤드 부착높이 8 m 미만 · 설치개수 — · 고층 아님 · 옥상수조 설치 · 실양정 38 m · 최저층 3 m · KS D3507 · 100A · η 60 %	교차·주 100A 800L/min 30 m · 교차·주 80A 640L/min 35 m · 교차·주 65A 320L/min 6 m · 가지 50A 160L/min 20 m
예제 B	10개 — 아파트등 (설치개수가 가장 많은 세대 기준) · 설치개수 — · 고층건축물 · 옥상수조 설치 · 실양정 112 m · 최저층 0 m · KS D3562 · 100A · η 60 %	교차·주 100A 800L/min 40 m · 교차·주 100A 800L/min 115 m · 교차·주 65A 480L/min 12 m · 가지 32A 160L/min 10 m
예제 C	30개 — 10층 이하 · 근린생활·판매·운수시설 또는 복합건축물 : 판매시설 또는 판매시설이 설치되는 복합건축물 · 설치개수 24 · 고층 아님 · 옥상수조 면제 · 실양정 12 m · 최저층 0 m · KS D3507 · 150A · η 70 %	교차·주 150A 1920L/min 40 m · 교차·주 100A 960L/min 30 m · 교차·주 65A 480L/min 15 m · 가지 25A 240L/min 5 m

A2. 예제 결과

예제	개수	토출량(L/min)	유효수량(m³)	옥상수조(m³)	총 저수량(m³)
예제 A	10	800	16.000	5.333	21.333
예제 B	10	800	32.000	10.667	42.667
예제 C	24	1920	38.400	0.000	38.400

예제	h_2(m)	전양정(m)	HP	토출압(MPa)	최저층 헤드(MPa)
예제 A	6.117	60	20	0.588	0.559
예제 B	12.457	148	50	1.451	1.451
예제 C	17.989	44	30	0.431	0.431

예제 B는 토출압력이 1.2 MPa 이상이라 KS D 3562를 쓰고, 최저층 헤드 방수압이 1.2 MPa를 넘어 펌프 기준 25.6 m 미만 헤드의 감압을 검토합니다. 예제 C는 가지 25A 구간 유속이 6 m/s를 넘습니다.

A3. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-15)	NFPC 103(제2025-25호) · NFTC 103(제2026-35호) · NFTC 604 · 608 원문 대조 근거 정정, 기준개수 표 원문화, 설치개수 · 옥상수조, KS 강관 내경, 압력 판정(1.2 MPa 배관 · 헤드 상한), 구간별 유속 판정, MANMIN 참고값 표기, 계산 엔진 단일화, 탭 막대 「📘 매뉴얼」 · 사용자 매뉴얼(4-8)
Ver-5.0 (2026-09)	MANMIN 디자인 통일(헤더 · 탭 · 요약 바 · A4 · JPG 저장), PWA

A4. 용어

용어	뜻
기준개수	설치장소별로 동시에 열린다고 보는 헤드 수(표 2.1.1.1)
가지배관 · 교차배관	헤드가 설치된 배관 · 가지배관에 급수하는 배관(NFTC 103 1.7.1.17 · 18)
옥상수조	유효수량의 1/3 이상을 옥상에 둔 수조(2.1.3)
전양정	펌프가 내야 하는 전체 수두 — 실양정 + 마찰손실 + 헤드 방수압 환산수두
상당직관	관부속의 손실을 같은 지름 직관 길이로 바꾼 값
고층건축물	층수 30층 이상 또는 높이 120 m 이상(건축법 제2조①19호)

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 스프링클러설비 펌프 용량 계산서 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · NFPC 103 (소방청고시 제2025-25호) · NFTC 103 (국립소방연구원공고 제2026-35호)